2022 级微积分 A1 期中考试

mathsdream 整理版

2022.11.05

说明

题目解析见后。

点击链接可查看更多数学基础课程的近年考题：

`https://github.com/mathsdream/THU-math-source`。

一、填空题（共 15 题，满分 45 分）

1. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $y = 1 + \arctan\dfrac{x}{y}$ 在点 $(x, y) = (0, 1)$ 附近确定的可导函数，则导数 $y'(0) =$ _____.

2. 设 $f'(0)$ 存在，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\left[f(x) - f\left(\dfrac{x}{4}\right)\right] = \dfrac{3}{2}$，则 $f'(0) =$ _____.

3. 方程 $x^4 + 2x^3 + 6x^2 - 4x - 5 = 0$ 在实轴 $\mathbb{R}$ 上有且仅有_____ 个根.

4. 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^{\ln x}}{(\ln x)^x} =$ _____.

5. 设 $f(x) = x^2\sin(3x)$，则 $f^{(100)}(0) =$ _____.

6. 记 $[x]$ 为不大于 x 的最大整数，则极限 $\lim\limits_{y\to 0} y\left[\dfrac{1}{y}\right] =$ _____.

7. 设
$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$
n 为任意正整数，则 $f^{(n)}(0) =$ _____.

8. 设
$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - x}{|x|(x^2 - 1)}, & x \neq 0,\ x^2 \neq 1, \\ \dfrac{1}{2}, & x = 0 \text{ 或} x^2 = 1, \end{cases}$$
则函数 $f(x)$ 的间断点个数总共有_____ 个.

9. 设 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 处可导，且 $f'(1) = 1$，则极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x) - f(1)}{\sqrt{x} - 1} =$ _____.

10. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x - \arctan x}{\tan x - \arcsin x} =$ _____.

11. 极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(n+\sqrt[3]{9n^2-n^3}\right)=$ _____.

12. 设函数 $f(x)$ 在开区间 $(-1,1)$ 上定义，满足 $|f(x)|\le(\sin x)^2$，$\forall x\in(-1,1)$，则 $f'(0)=$ _____.

13. 极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{6x-\sin 2x-\sin 4x}{x^3}=$ _____.

14. 设 $f(x)=5(\sqrt{1+x}-1)$，$g(x)=\dfrac{k\ln(1+x)}{x+2}$ $(x\neq-2)$，k 为常数. 若当 $x\to0$ 时，$f(x)$ 和 $g(x)$ 为等价无穷小，则 $k=$ _____.

15. 极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{8}{\ln n}\left(1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}\right)=$ _____.

二、选择题（共 10 题，满分 30 分）

1. 设 $f(x)$ 在实轴 $\mathbb{R}$ 上可导，则下列说法哪一个是错误的.

   A) 若 $f(x)$ 是周期函数，则 $f'(x)$ 也是周期函数；

   B) 若 $f(x)$ 是偶函数，则 $f'(x)$ 是奇函数;

   C) 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界，则 $f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上也有界；

   D) 若 $f(x)$ 是奇函数，则 $f'(x)$ 是偶函数.

2. 极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{2^x+3^x+4^x}{3}\right)^{\frac{3}{x}}$ 等于

   A) 24；

   B) $+\infty$；

   C) 2；

   D) 4.

3. 记 (x_0,y_0) 为旋轮线 $x=t-\sin t$，$y=1-\cos t$ $(0\le t\le 2\pi)$ 上对应参数 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 的点，则旋轮线在点 (x_0,y_0) 处的切线方程为

   A) $y=\dfrac{\pi}{2}x$；

   B) $y=2$;

   C) $y=x+\dfrac{\pi}{2}$;

   D) $y=x-\dfrac{\pi}{2}+2$.

4. 当 $n\to+\infty$ 时，将无穷大量 n^{100}，e^n，$\ln(1+n^{100})$，$n!$，按它们趋于正无穷的速度由低到高排列，正确的顺序为

   A) $\ln(1+n^{100})$，n^{100}，$n!$，e^n；

   B) $\ln(1+n^{100})$，n^{100}，e^n，$n!$；

   C) n^{100}，$\ln(1+n^{100})$，$n!$，e^n；

   D) n^{100}，$\ln(1+n^{100})$，e^n，$n!$.

5. 函数 $\dfrac{1}{\cos x}$ 在 $x=0$ 处带 Peano 余项的四阶 Taylor 展式为

   A) $\dfrac{1}{\cos x}=1-\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{5}{24}x^4+o(x^4)$；

   B) $\dfrac{1}{\cos x}=1-\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{24}x^4+o(x^4)$；

   C) $\dfrac{1}{\cos x}=1+\dfrac{1}{2}x^2-\dfrac{5}{24}x^4+o(x^4)$；

   D) $\dfrac{1}{\cos x}=1+\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{5}{24}x^4+o(x^4)$.

6. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调有界，$\{x_n\}$ 为一数列，则下述命题正确的是

   A) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛；

   B) 若 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛；

   C) 若 $\{x_n\}$ 单调，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛；

   D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调，则 $\{x_n\}$ 收敛.

7. 设

$$f(x)=\begin{cases} ax+b, & x>1,\\ x^2, & x\le 1.\end{cases}$$

   假设 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处可导，则

   A) $(a,b)=(-2,-1)$；

   B) $(a,b)=(2,1)$；

   C) $(a,b)=(-2,1)$；

   D) $(a,b)=(2,-1)$.

8. 函数 $x^{1/x}$ $(x>0)$ 的导函数为

   A) $x^{1/x-1}$；

   B) $x^{1/x-2}(1-\ln x)$；

   C) $x^{1/x}$；

   D) $x^{1/x-2}$.

9. 函数 $x^2\cos x$ 的 100 阶导函数 $(x^2\cos x)^{(100)}$ 为

   A) $x^2\cos x+200x\sin x+9900\cos x$；

   B) $x^2\cos x-200x\sin x+9900\cos x$；

   C) $x^2\cos x+200x\sin x-9900\cos x$；

   D) $x^2\cos x-200x\sin x-9900\cos x$.

10. 函数 $x\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶泰勒（Taylor）多项式为

    A) $\displaystyle\sum_{k=2}^{n}\frac{(-1)^k x^k}{k-1}$；

B) $\sum_{k=2}^{n} \frac{(-1)^{k-1}x^k}{k-1}$;

C) $\sum_{k=2}^{n} \frac{(-1)^{k-1}x^k}{k}$;

D) $\sum_{k=2}^{n} \frac{(-1)^{k}x^k}{k}$.

三、解答题（共 3 题，满分 25 分）

1. (a) 证明函数 $f(x) = x + \arctan x$ 在整个实轴 $\mathbb{R}$ 上存在反函数，记作 $x = g(y)$，$y \in \mathbb{R}$，并且反函数 $g(y)$ 为二次连续可微；

   (b) 计算 $g''(y)$.

2. 设 $n \geq 2$ 为正整数.

   (a) 证明方程 $x + x^2 + \cdots + x^{n-1} + x^n = 1$ 在开区间 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内有且仅有一个实根，记作 x_n；

   (b) 证明 $\lim_{n\to\infty} x_n = \frac{1}{2}$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶连续可导.

   (a) 若 $f(0) = f(1)$，且 $\max_{0\leq x\leq 1} |f''(x)| \leq 2$，证明 $\max_{0\leq x\leq 1} |f'(x)| \leq 1$；

   (b) 构造一个 $[0,1]$ 上的二阶连续可微函数 $f(x)$，使得 $f(0) = f(1)$，$\max_{0\leq x\leq 1} |f'(x)| = 1$，以及 $\max_{0\leq x\leq 1} |f''(x)| = 2$.

解析为个人做本卷时的第一思路，不代表最巧妙的解法，同时不保证完全无误，仅供参考。

一、填空题解析

1. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $y = 1 + \arctan\dfrac{x}{y}$ 在点 $(x, y) = (0, 1)$ 附近确定的可导函数，则导数 $y'(0) = 1$.

   解析：方程两边对 x 求导：

   $$y' = \frac{1}{1 + \left(\dfrac{x}{y}\right)^2} \cdot \frac{y - xy'}{y^2}.$$

   代入 $(x, y) = (0, 1)$，得到 $y'(0) = 1$.

2. 设 $f'(0)$ 存在，且 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{x}\left[f(x) - f\left(\dfrac{x}{4}\right)\right] = \dfrac{3}{2}$，则 $f'(0) = 2$.

   解析：只在 $x = 0$ 一点可导，用带 Peano 余项的一阶泰勒展开：$f(x) = f(0) + f'(0)x + o(x)$。于是

   $$\begin{aligned}\frac{1}{x}\left[f(x) - f\left(\frac{x}{4}\right)\right] &= \frac{1}{x}\left[f'(0)x + o(x) - f'(0)\frac{x}{4} - o(x)\right] \\ &= \frac{3}{4}f'(0) + o(1).\end{aligned}$$

   令 $x \to 0$，得到 $\dfrac{3}{4}f'(0) = \dfrac{3}{2}$，所以 $f'(0) = 2$.

   注：这里不能用洛必达。题目只保证 f 在 $x = 0$ 一点可导，洛必达要求在去心邻域里可导。此外，洛必达是一个单向的结论，只能由求导后极限存在推原极限存在，不能反过来。

3. 方程 $x^4 + 2x^3 + 6x^2 - 4x - 5 = 0$ 在实轴 $\mathbb{R}$ 上有且仅有 2 个根.

   解析：记 $f(x) = x^4 + 2x^3 + 6x^2 - 4x - 5$。

   $$f'(x) = 4x^3 + 6x^2 + 12x - 4, \qquad f''(x) = 12x^2 + 12x + 12 = 12(x^2 + x + 1).$$

   $x^2 + x + 1 = \left(x + \dfrac{1}{2}\right)^2 + \dfrac{3}{4} > 0$，所以 $f'' > 0$，f' 严格递增。$f'(0) = -4 < 0$，而 $x \to +\infty$ 时 $f' \to +\infty$，因此 f' 恰有一个零点。f 先减后增，图像和 x 轴最多交两次。

   又 $x \to \pm\infty$ 时 $f(x) \to +\infty$，而 $f(0) = -5 < 0$。$f'(0) < 0$ 说明这个零点在 0 的右边，所以 f 在 $(-\infty, 0]$ 上仍在减，从 $+\infty$ 减到 $f(0) < 0$，左边恰有一个根。最低点比 $f(0)$ 更低，之后再增到 $+\infty$，右边又恰有一个根。所以恰有两个实根。

   另一种解法：如果眼神特别好，可以发现 $x = 1$ 是根：

   $$1 + 2 + 6 - 4 - 5 = 0,$$

   因此，可以将 $f(x)$ 进行因式分解

   $$f(x) = (x - 1)(x^3 + 3x^2 + 9x + 5).$$

   记 $q(x) = x^3 + 3x^2 + 9x + 5$，则

   $$q'(x) = 3x^2 + 6x + 9 = 3(x^2 + 2x + 3) = 3\left((x + 1)^2 + 2\right) > 0,$$

   q 严格递增。$q(-1) = -2 < 0 < 5 = q(0)$，所以 q 恰有一个实根，落在 $(-1, 0)$ 里。加上 $x = 1$，原方程也是两个实根。

4. 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^{\ln x}}{(\ln x)^x}=0.$

   解析：先写成指数：

   $$\frac{x^{\ln x}}{(\ln x)^x}=\exp\big((\ln x)^2-x\ln\ln x\big).$$

   $x\to+\infty$ 时 $x\ln\ln x$ 比 $(\ln x)^2$ 高阶，指数趋于 $-\infty$，原式趋于 0.

5. 设 $f(x)=x^2\sin(3x)$，则 $f^{(100)}(0)=0.$

   解析：$f(-x)=x^2\sin(-3x)=-f(x)$，f 是奇函数，而且是 C^∞ 的。偶函数求导是奇函数，奇函数求导是偶函数，所以每求一次导，奇偶性就换一次。求 100 次（偶数次）之后仍是奇函数。奇函数在 0 处的值只能是 0，因此 $f^{(100)}(0)=0.$

   注：也可以看泰勒级数。$\sin(3x)$ 只有奇次项，$x^2\sin(3x)$ 仍只有奇次项，偶阶导数在 0 处都是 0。

6. 记 $[x]$ 为不大于 x 的最大整数，则极限 $\lim\limits_{y\to0}y\left[\dfrac{1}{y}\right]=1.$

   解析：对任意实数 z 都有 $z-1<[z]\le z$。取 $z=1/y$，

   $$\frac{1}{y}-1<\left[\frac{1}{y}\right]\le\frac{1}{y}.$$

   $y>0$ 时乘上 y 得 $1-y<y\left[\dfrac{1}{y}\right]\le1$；$y<0$ 时不等号反过来，得

   $$1\le y\left[\frac{1}{y}\right]<1-y.$$

   两边夹一下，$y\to0$ 时极限都是 1.

7. 设 $f(x)=\begin{cases}e^{-1/x^2}, & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ n 为任意正整数，则 $f^{(n)}(0)=0.$

   解析：先说明一个结论：因为指数比多项式强得多，我们可以得到对任意多项式 P，

   $$\lim_{t\to\infty}P(t)\,e^{-t^2}=0,$$

   换元 $t=1/x$ 就得到

   $$\lim_{x\to0}P\left(\frac{1}{x}\right)e^{-1/x^2}=0.$$

   现在回到原题。我们使用归纳法。$f(0)=0$ 已经给出。设已经有 $f^{(n)}(0)=0$，并且当 $x\neq0$ 时

   $$f^{(n)}(x)=R_n(x)\,e^{-1/x^2},$$

   其中 $R_n(x)$ 是 $1/x$ 的多项式。$n=0$ 时 $R_0=1$，成立。于是

   $$f^{(n+1)}(0)=\lim_{x\to0}\frac{f^{(n)}(x)-f^{(n)}(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{R_n(x)}{x}\,e^{-1/x^2}=0.$$

   同时 $x\neq0$ 时再求导，

   $$f^{(n+1)}(x)=\left(R_n'(x)+R_n(x)\cdot\frac{2}{x^3}\right)e^{-1/x^2},$$

   括号里仍是 $1/x$ 的多项式。归纳完成，所以对每个正整数 n 都有 $f^{(n)}(0)=0.$

8. 设
$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}, & x\neq 0,\ x^2\neq 1,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0 \text{ 或} x^2=1,\end{cases}$$
则函数 $f(x)$ 的间断点个数总共有 2 个.

解析： $x\neq 1$ 时约去公因子 $x-1$：
$$\frac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}=\frac{x}{|x|(x+1)}.$$
所以 $x>0$ 且 $x\neq 1$ 时 $f(x)=\dfrac{1}{x+1}$，$x<0$ 且 $x\neq -1$ 时 $f(x)=-\dfrac{1}{x+1}$。

- $x\to 1$ 时 $\dfrac{1}{x+1}\to\dfrac{1}{2}=f(1)$，$x=1$ 是连续点。
- $x\to 0^+$ 时极限为 1，$x\to 0^-$ 时极限为 -1，都不等于 $f(0)=\dfrac{1}{2}$，$x=0$ 是间断点。
- $x\to -1$ 时分母趋于 0，极限为无穷，$x=-1$ 是间断点。

其余点都是初等函数的连续点。间断点只有 $x=0$ 和 $x=-1$，共 2 个。

9. 设 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处可导，且 $f'(1)=1$，则极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{\sqrt{x}-1}=2$.

解析： 分母配成 $x-1$：
$$\frac{f(x)-f(1)}{\sqrt{x}-1}=\frac{f(x)-f(1)}{x-1}\cdot(\sqrt{x}+1).$$
$x\to 1$ 时第一项趋于 $f'(1)=1$，第二项趋于 2，所以极限是 2.

10. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\arctan x}{\tan x-\arcsin x}=1$.

解析： 使用泰勒展开：
$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3),\quad \arctan x=x-\frac{x^3}{3}+o(x^3),$$
$$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3),\quad \arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+o(x^3).$$
分子、分母都是 $\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$，比值趋于 1.

11. 极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(n+\sqrt[3]{9n^2-n^3}\right)=3$.

解析： n 充分大时 $n^3-9n^2>0$，所以
$$n+\sqrt[3]{9n^2-n^3}=n-\sqrt[3]{n^3-9n^2}.$$
记 $a_n=\sqrt[3]{n^3-9n^2}$，做分子有理化：
$$n-a_n=\frac{n^3-a_n^3}{n^2+na_n+a_n^2}=\frac{9n^2}{n^2+na_n+a_n^2}=\frac{9}{1+\dfrac{a_n}{n}+\left(\dfrac{a_n}{n}\right)^2}.$$
而 $\dfrac{a_n}{n}=\left(1-\dfrac{9}{n}\right)^{1/3}\to 1$，所以极限是 $\dfrac{9}{1+1+1}=3$.

12. 设函数 $f(x)$ 在开区间 $(-1,1)$ 上定义，满足 $|f(x)| \le (\sin x)^2$，$\forall x \in (-1,1)$，则 $f'(0)=0$.

解析： 先令 $x=0$，得到 $|f(0)| \le 0$，所以 $f(0)=0$。于是

$$\left|\frac{f(x)-f(0)}{x}\right| \le \frac{\sin^2 x}{|x|} = |\sin x| \cdot \left|\frac{\sin x}{x}\right| \to 0.$$

夹逼得到差商的极限是 0，所以 $f'(0)$ 存在并且等于 0.

13. 极限 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{6x-\sin 2x-\sin 4x}{x^3} = 12$.

解析：

$$\sin 2x = 2x - \frac{(2x)^3}{6} + o(x^3) = 2x - \frac{4}{3}x^3 + o(x^3),$$
$$\sin 4x = 4x - \frac{(4x)^3}{6} + o(x^3) = 4x - \frac{32}{3}x^3 + o(x^3).$$

分子是

$$6x - \left(2x - \frac{4}{3}x^3\right) - \left(4x - \frac{32}{3}x^3\right) + o(x^3) = 12x^3 + o(x^3),$$

除以 x^3 得 12.

14. 设 $f(x) = 5(\sqrt{1+x}-1)$，$g(x) = \dfrac{k\ln(1+x)}{x+2}$ $(x \ne -2)$，k 为常数. 若当 $x \to 0$ 时，$f(x)$ 和 $g(x)$ 为等价无穷小，则 $k=5$.

解析： $x \to 0$ 时 $\sqrt{1+x}-1 \sim \dfrac{x}{2}$，$\ln(1+x) \sim x$，所以

$$f(x) \sim \frac{5x}{2}, \qquad g(x) \sim \frac{kx}{2}.$$

$f(x)$ 和 $g(x)$ 等价，要求 $\dfrac{f(x)}{g(x)} \to 1$，即 $\dfrac{5}{k}=1$，$k=5$.

15. 极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{8}{\ln n}\left(1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}\right) = 4$.

解析： 使用 Stolz 公式：

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty} \frac{8}{\ln n}\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n-1}\right)\\
=&\lim_{n\to\infty} \frac{8/(2n+1)}{\ln(n+1)-\ln n}\\
=&\lim_{n\to\infty} \frac{8/(2n+1)}{\ln(1+1/n)}\\
=&\lim_{n\to\infty} \frac{8n}{2n+1}\cdot\frac{1/n}{\ln(1+1/n)}\\
=&4\cdot 1\\
=&4.
\end{aligned}$$

二、选择题解析

1. 设 $f(x)$ 在实轴 $\mathbb{R}$ 上可导，则下列说法哪一个是错误的. C.

A) 若 $f(x)$ 是周期函数，则 $f'(x)$ 也是周期函数；

B) 若 $f(x)$ 是偶函数，则 $f'(x)$ 是奇函数;

C) 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界，则 $f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上也有界；

D) 若 $f(x)$ 是奇函数，则 $f'(x)$ 是偶函数.

解析：

A. $f(x+T)=f(x)$，两边对 x 求导得 $f'(x+T)=f'(x)$。正确。

B. $f(-x)=f(x)$，两边求导得 $-f'(-x)=f'(x)$，即 f' 是奇函数。正确。

C. 反例 $f(x)=\sin(x^2)$。$|f|\le 1$，但 $f'(x)=2x\cos(x^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上无界。错误。

D. $f(-x)=-f(x)$，两边求导得 $-f'(-x)=-f'(x)$，即 f' 是偶函数。正确。

故选 C。

2. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2^x+3^x+4^x}{3}\right)^{\frac{3}{x}}$ 等于 A.

A) 24；

B) $+\infty$；

C) 2；

D) 4.

解析：先取对数，研究取对数后的极限。括号里趋于 1，用 $\ln(1+u)\sim u\ (u\to 0)$ 去掉 ln，再拆成三个极限：

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0}\frac{3}{x}\ln\left(\frac{2^x+3^x+4^x}{3}\right)\\
=&\lim_{x\to 0}\frac{3}{x}\ln\left(1+\frac{2^x+3^x+4^x-3}{3}\right)\\
=&\lim_{x\to 0}\frac{3}{x}\cdot\frac{2^x+3^x+4^x-3}{3}\\
=&\lim_{x\to 0}\frac{2^x+3^x+4^x-3}{x}\\
=&\lim_{x\to 0}\frac{2^x-1}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{3^x-1}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{4^x-1}{x}\\
=&\ln 2+\ln 3+\ln 4\\
=&\ln 24.
\end{aligned}$$

原极限是 $e^{\ln 24}=24$。故选 A。

3. 记 (x_0,y_0) 为旋轮线 $x=t-\sin t$，$y=1-\cos t\ (0\le t\le 2\pi)$ 上对应参数 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 的点，则旋轮线在点 (x_0,y_0) 处的切线方程为 D.

A) $y=\dfrac{\pi}{2}x$；

B) $y=2$;

C) $y=x+\dfrac{\pi}{2}$;

D) $y=x-\dfrac{\pi}{2}+2$.

解析：$t=\dfrac{\pi}{2}$ 时

$$x_0=\frac{\pi}{2}-1,\qquad y_0=1.$$

$\dfrac{dx}{dt}=1-\cos t$，$\dfrac{dy}{dt}=\sin t$，这一点的斜率是

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\sin(\pi/2)}{1-\cos(\pi/2)}=1.$$

切线为 $y-1=x-\left(\dfrac{\pi}{2}-1\right)$，即 $y=x-\dfrac{\pi}{2}+2$。故选 D。

4. 当 $n\to+\infty$ 时，将无穷大量 n^{100}，e^n，$\ln(1+n^{100})$，$n!$，按它们趋于正无穷的速度由低到高排列，正确的顺序为 B.

A) $\ln(1+n^{100})$，n^{100}，$n!$，e^n；

B) $\ln(1+n^{100})$，n^{100}，e^n，$n!$；

C) n^{100}，$\ln(1+n^{100})$，$n!$，e^n；

D) n^{100}，$\ln(1+n^{100})$，e^n，$n!$.

解析：依次看相邻两个的比值。

$$\ln(1+n^{100})\sim 100\ln n,\qquad \frac{n^{100}}{\ln(1+n^{100})}\to+\infty,$$

所以 n^{100} 比对数高。$\dfrac{e^n}{n^{100}}\to+\infty$，指数比多项式高。最后

$$\frac{(n+1)!/e^{n+1}}{n!/e^n}=\frac{n+1}{e},$$

n 充分大时这个比值大于 2，于是 $n!/e^n$ 至少按公比 2 增长，趋于 $+\infty$。因此 $n!$ 比 e^n 高。由低到高是 $\ln(1+n^{100})$，n^{100}，e^n，$n!$。故选 B。

5. 函数 $\dfrac{1}{\cos x}$ 在 $x=0$ 处带 Peano 余项的四阶 Taylor 展式为 D.

A) $\dfrac{1}{\cos x}=1-\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{5}{24}x^4+o(x^4)$；

B) $\dfrac{1}{\cos x}=1-\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{24}x^4+o(x^4)$；

C) $\dfrac{1}{\cos x}=1+\dfrac{1}{2}x^2-\dfrac{5}{24}x^4+o(x^4)$；

D) $\dfrac{1}{\cos x}=1+\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{5}{24}x^4+o(x^4)$.

解析：

$$\begin{aligned}\frac{1}{\cos x}&=1+(1-\cos x)+(1-\cos x)^2+o((1-\cos x)^2)\\&=1+\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{24}+o(x^4)\right)+\left(\frac{x^2}{2}\right)^2+o(x^4)\\&=1+\frac{1}{2}x^2+\frac{5}{24}x^4+o(x^4).\end{aligned}$$

故选 D。

6. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调有界，$\{x_n\}$ 为一数列，则下述命题正确的是 C.

A) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛；

B) 若 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛；

C) 若 $\{x_n\}$ 单调，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛；

D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调，则 $\{x_n\}$ 收敛.

解析：

A. 考虑 $f(x)=0$，$x_n=(-1)^n$ 时 $\{f(x_n)\}$ 收敛，但 $\{x_n\}$ 发散。错误。

B. 考虑 $f(x)=0$ $(x<0)$，$f(x)=1$ $(x\geq 0)$，这是单调有界函数。$x_n=\dfrac{(-1)^n}{n}\to 0$，但 $f(x_n)$ 发散。错误。

C. f 单调，$\{x_n\}$ 单调，则 $\{f(x_n)\}$ 单调；又 f 有界，所以 $\{f(x_n)\}$ 有界。单调有界数列收敛。正确。

D. 考虑 $f(x)=0$，$x_n=n$，则 $\{f(x_n)\}$ 单调，$\{x_n\}$ 发散。错误。

故选 C。

7. 设 $f(x)=\begin{cases} ax+b, & x>1, \\ x^2, & x\leq 1, \end{cases}$ 假设 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处可导，则 D.

A) $(a,b)=(-2,-1)$；

B) $(a,b)=(2,1)$；

C) $(a,b)=(-2,1)$；

D) $(a,b)=(2,-1)$.

解析：可导先要连续。左极限是 1，右极限是 $a+b$，所以 $a+b=1$。

左导数是 $(x^2)'\big|_{x=1}=2$，右导数是 a。两导数相等得到 $a=2$，于是 $b=-1$。故选 D。

8. 函数 $x^{1/x}$ $(x>0)$ 的导函数为 B.

A) $x^{1/x-1}$；

B) $x^{1/x-2}(1-\ln x)$；

C) $x^{1/x}$；

D) $x^{1/x-2}$.

解析：写成指数，$x^{1/x}=e^{(\ln x)/x}$。求导：

$$\left(e^{(\ln x)/x}\right)'=e^{(\ln x)/x}\cdot\frac{1-\ln x}{x^2}=x^{1/x-2}(1-\ln x).$$

故选 B。

9. 函数 $x^2\cos x$ 的 100 阶导函数 $(x^2\cos x)^{(100)}$ 为 C.

A) $x^2\cos x+200x\sin x+9900\cos x$；

B) $x^2\cos x-200x\sin x+9900\cos x$；

C) $x^2\cos x+200x\sin x-9900\cos x$；

D) $x^2\cos x-200x\sin x-9900\cos x$.

解析：莱布尼茨公式。x^2 从三阶导开始是 0，所以只剩三项：

$$(x^2\cos x)^{(100)} = x^2(\cos x)^{(100)} + 200x\,(\cos x)^{(99)} + \binom{100}{2}\cdot 2\cdot(\cos x)^{(98)}.$$

$(\cos x)^{(m)} = \cos\left(x + \dfrac{m\pi}{2}\right)$，于是

$$\begin{aligned}(\cos x)^{(100)} &= \cos(x+50\pi) = \cos x,\\ (\cos x)^{(99)} &= \cos\left(x+\frac{99\pi}{2}\right) = \sin x,\\ (\cos x)^{(98)} &= \cos(x+49\pi) = -\cos x.\end{aligned}$$

最后一项系数是 $\binom{100}{2}\cdot 2 = 9900$，所以

$$(x^2\cos x)^{(100)} = x^2\cos x + 200x\sin x - 9900\cos x.$$

故选 C。

10. 函数 $x\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶泰勒多项式为 A.

A) $\displaystyle\sum_{k=2}^{n}\frac{(-1)^k x^k}{k-1}$;

B) $\displaystyle\sum_{k=2}^{n}\frac{(-1)^{k-1} x^k}{k-1}$;

C) $\displaystyle\sum_{k=2}^{n}\frac{(-1)^{k-1} x^k}{k}$;

D) $\displaystyle\sum_{k=2}^{n}\frac{(-1)^k x^k}{k}$.

解析：

$$\ln(1+x) = \sum_{m=1}^{n-1}\frac{(-1)^{m-1}}{m}x^m + o(x^{n-1}),$$

乘上 x 得到 n 阶：

$$x\ln(1+x) = \sum_{m=1}^{n-1}\frac{(-1)^{m-1}}{m}x^{m+1} + o(x^n) = \sum_{k=2}^{n}\frac{(-1)^k x^k}{k-1} + o(x^n).$$

故选 A。

三、解答题解析

1. (a) 证明函数 $f(x)=x+\arctan x$ 在整个实轴 $\mathbb{R}$ 上存在反函数，记作 $x=g(y)$，$y\in\mathbb{R}$，并且反函数 $g(y)$ 为二次连续可微；

   (b) 计算 $g''(y)$.

   解析：(a)

   $$f'(x)=1+\frac{1}{1+x^2}=\frac{x^2+2}{x^2+1}>0,$$

   所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。又 f 连续，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$，所以 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是双射，反函数 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 存在。严格单调连续函数的反函数连续，所以 $g(y)$ 连续。

   因为 f' 处处不为 0，所以 $g(y)$ 可导，且

   $$g'(y)=\frac{1}{f'(g(y))}=\frac{g(y)^2+1}{g(y)^2+2}.$$

   右边是 $g(y)$ 的连续函数，所以 g' 连续，g 是 C^1 的。右边这个式子对 y 再求导仍然可以写成关于 $g(y)$ 的连续函数，所以 g' 可导且 g'' 连续，g 是 C^2 的。

   注：f 是 C^∞ 的，而且 f' 永不为 0，通过上面的方法反复进行可以得到反函数同样是 C^∞ 的。

   (b) 记 $x=g(y)$，则 $g'(y)=\dfrac{x^2+1}{x^2+2}$。对 y 求导，用 $\dfrac{dx}{dy}=g'(y)$：

   $$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^2+1}{x^2+2}\right)=\frac{2x}{(x^2+2)^2},$$

   $$g''(y)=\frac{2x}{(x^2+2)^2}\cdot\frac{x^2+1}{x^2+2}=\frac{2x(x^2+1)}{(x^2+2)^3}=\frac{2g(y)\big(g(y)^2+1\big)}{\big(g(y)^2+2\big)^3}.$$

2. 设 $n\geq 2$ 为正整数.

   (a) 证明方程 $x+x^2+\cdots+x^n=1$ 在 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 内有且仅有一个实根，记作 x_n；

   (b) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\dfrac{1}{2}$.

   解析：(a) 记

   $$f_n(x)=\sum_{k=1}^{n}x^k-1.$$

   在 $[0,+\infty)$ 上

   $$f_n'(x)=\sum_{k=1}^{n}kx^{k-1}>0,$$

   所以 f_n 严格递增。又

   $$f_n\left(\frac{1}{2}\right)=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k}-1=\left(1-\frac{1}{2^n}\right)-1=-\frac{1}{2^n}<0,$$

   $f_n(1)=n-1>0$。由介值定理，$(1/2,1)$ 里至少有一个根；由严格递增，这个根唯一。

   (b) 由等比求和，

   $$x_n\frac{1-x_n^n}{1-x_n}=1,$$

   $$x_n-x_n^{n+1}=1-x_n,$$

   $$2x_n-1=x_n^{n+1}.$$

因此只需要证明 $x_n^{n+1}\to 0$。由 (a)，$\dfrac{1}{2}<x_n<1$，所以 $x_n^k\geq x_n^n$ $(1\leq k\leq n)$，从而

$$1=\sum_{k=1}^{n}x_n^k\geq n\,x_n^n,$$

即 $0<x_n^n\leq\dfrac{1}{n}$。于是

$$0<x_n^{n+1}<x_n^n\leq\frac{1}{n}.$$

由夹逼定理，$x_n^{n+1}\to 0$。因此 $2x_n-1\to 0$，即 $x_n\to\dfrac{1}{2}$。

注：不能仅仅因为 $x_n<1$，就直接断言 $x_n^{n+1}\to 0$，因为 x_n 是一个和 n 有关的量，需要更仔细的分析。这里也可以通过 x_n 显然单调递减，因此其小于 $x_2=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$，从而得到 $x_n^{n+1}\to 0$。

另解（单调有界）：先验证 $\{x_n\}$ 单调有界。由 (a)，f_{n+1} 严格递增，而

$$f_{n+1}(x_n)=x_n^{n+1}>0=f_{n+1}(x_{n+1}),$$

所以 $x_n>x_{n+1}$。又 $x_n>\dfrac{1}{2}$，于是 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界，极限存在。设极限为 L，则 $L\geq\dfrac{1}{2}$。下面说明 L 不可能大于 $\dfrac{1}{2}$。若 $L>\dfrac{1}{2}$，则由单调性 $L\leq x_n<1$。于是

$$\sum_{k=1}^{n}L^k\leq\sum_{k=1}^{n}x_n^k=1.$$

令 $n\to\infty$，得到 $\dfrac{L}{1-L}\leq 1$，即 $L\leq\dfrac{1}{2}$，与 $L>\dfrac{1}{2}$ 矛盾。所以 $L=\dfrac{1}{2}$。

3. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶连续可导.

   (a) 若 $f(0)=f(1)$，且 $\max\limits_{0\leq x\leq 1}|f''(x)|\leq 2$，证明 $\max\limits_{0\leq x\leq 1}|f'(x)|\leq 1$；

   (b) 构造一个 $[0,1]$ 上的二阶连续可微函数 $f(x)$，使得 $f(0)=f(1)$，$\max\limits_{0\leq x\leq 1}|f'(x)|=1$，以及 $\max\limits_{0\leq x\leq 1}|f''(x)|=2$.

思路：这种出现了一堆 max 啥的，基本思路就是把条件中的 max 转化成不等式条件，然后结论中的 max，转化为证明对于任意 x，都满足某个不等式。然后这题涉及了多个不同阶的导数，所以用泰勒是最好的。那在哪点展开呢？我们结论最终需要 x 处的一阶导数，所以选择在 x 处展开。而又有 $f(0)$ 和 $f(1)$ 的值，所以选择在 x 处展开 $f(0)$ 和 $f(1)$，这样就可以把 $f'(x)$ 和 f'' 联系起来。

解析：(a) 在 x 处把 $f(0)$ 和 $f(1)$ 写成带拉格朗日余项的一阶泰勒公式：存在 $\xi_1\in(0,x)$，$\xi_2\in(x,1)$，使得

$$f(0)=f(x)+f'(x)(0-x)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(0-x)^2,$$
$$f(1)=f(x)+f'(x)(1-x)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2.$$

两式相减，并用 $f(0)=f(1)$：

$$0=-xf'(x)+\frac{f''(\xi_1)}{2}x^2-(1-x)f'(x)-\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2,$$

也就是

$$f'(x)=\frac{x^2f''(\xi_1)-(1-x)^2f''(\xi_2)}{2}.$$

因此

$$|f'(x)| \le \frac{x^2 \cdot 2 + (1-x)^2 \cdot 2}{2} = x^2 + (1-x)^2 \le 1.$$

所以 $|f'(x)| \le 1$。f' 连续，不等式在 $x = 0, 1$ 也成立。

(b) 为了构造取等的例子，考虑研究在 (a) 中各处不等式什么时候等号成立。第一个不等式的等号成立要求 $|f''(\xi_1)| = |f''(\xi_2)| = 2$，我们可以尝试干脆让 $f''(x)$ 恒为 2，那么 $f(x)$ 应该是一个二次系数为 1 的二次函数 $f(x) = x^2 + bx + c$。然后尝试让其满足 $f(0) = f(1)$ 和 $\max|f'| = 1$。经过计算，选择 $f(x) = x^2 - x$，则 $f(0) = 0$，$f(1) = 0$，$f'(x) = 2x - 1$，$\max|f'| = 1$，$f''(x) = 2$，$\max|f''| = 2$。因此这个函数满足要求。